

## TABEL PENGUJIAN

### ===PROGRAM 3===

**PYTHON :**

| No | Input p_hat | Input n | Input alpha | Hasil yang Diharapkan                       | Hasil Program                               | Status   |
|----|-------------|---------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 1  | 0,6         | 100     | 0,05        | Batas bawah = 0.504<br>Batas atas = 0.696   | Batas bawah = 0.504<br>Batas atas = 0.696   | Berhasil |
| 2  | 0,5         | 100     | 0,05        | Batas bawah = 0.402<br>Batas atas = 0.598   | Batas bawah = 0.402<br>Batas atas = 0.598   | Berhasil |
| 3  | 0,25        | 200     | 0,10        | Batas bawah = 0.1996<br>Batas atas = 0.3004 | Batas bawah = 0.1996<br>Batas atas = 0.3004 | Berhasil |

```
> # Fungsi menghitung interval konfidensi
> hitung_interval_konfidensi <- function(p_hat, n, alpha) {
+
+   if (p_hat < 0 || p_hat > 1) {
+     cat("Error: Proporsi sampel harus berada antara 0 dan 1.\n")
+     return()
+   }
+
+   if (alpha == 0.10) {
+     z <- 1.645
+   } else if (alpha == 0.05) {
+     z <- 1.96
+   } else {
+     cat("Error: Alpha harus 0.05 atau 0.10.\n")
+     return()
+   }
+
+   galat <- z * sqrt((p_hat * (1 - p_hat)) / n)
+
+   batas_bawah <- p_hat - galat
+   batas_atas <- p_hat + galat
+
+   cat("\nInterval Konfidensi", (1 - alpha) * 100, "%\n")
+   cat("Batas bawah =", round(batas_bawah, 4), "\n")
+   cat("Batas atas =", round(batas_atas, 4), "\n")
+ }
>
> # Data input
> p_hat <- 0.6
> n <- 100
> alpha <- 0.05
```

```
>
> # Menjalankan fungsi
> hitung_interval_konfidensi(p_hat, n, alpha)

Interval Konfidensi 95 %
Batas bawah = 0.504
Batas atas = 0.696
>
```

```
> # Fungsi menghitung interval konfidensi
> hitung_interval_konfidensi <- function(p_hat, n, alpha) {
+
+   if (p_hat < 0 || p_hat > 1) {
+     cat("Error: Proporsi sampel harus berada antara 0 dan 1.\n")
+     return()
+   }
+
+   if (alpha == 0.10) {
+     z <- 1.645
+   } else if (alpha == 0.05) {
+     z <- 1.96
+   } else {
+     cat("Error: Alpha harus 0.05 atau 0.10.\n")
+     return()
+   }
+
+   galat <- z * sqrt((p_hat * (1 - p_hat)) / n)
+
+   batas_bawah <- p_hat - galat
+   batas_atas <- p_hat + galat
+
+   cat("\nInterval Konfidensi", (1 - alpha) * 100, "%\n")
+   cat("Batas bawah =", round(batas_bawah, 4), "\n")
+   cat("Batas atas =", round(batas_atas, 4), "\n")
+ }
>
> # Data input
> p_hat <- 0.5
> n <- 100
> alpha <- 0.05
```

```
>
> # Menjalankan fungsi
> hitung_interval_konfidensi(p_hat, n, alpha)
```

```
Interval Konfidensi 95 %
Batas bawah = 0.402
Batas atas  = 0.598
> |
```

---

```
> # Fungsi menghitung interval konfidensi
> hitung_interval_konfidensi <- function(p_hat, n, alpha) {
+
+   if (p_hat < 0 || p_hat > 1) {
+     cat("Error: Proporsi sampel harus berada antara 0 dan 1.\n")
+     return()
+   }
+
+   if (alpha == 0.10) {
+     z <- 1.645
+   } else if (alpha == 0.05) {
+     z <- 1.96
+   } else {
+     cat("Error: Alpha harus 0.05 atau 0.10.\n")
+     return()
+   }
+
+   galat <- z * sqrt((p_hat * (1 - p_hat)) / n)
+
+   batas_bawah <- p_hat - galat
+   batas_atas <- p_hat + galat
+
+   cat("\nInterval Konfidensi", (1 - alpha) * 100, "%\n")
+   cat("Batas bawah =", round(batas_bawah, 4), "\n")
+   cat("Batas atas  =", round(batas_atas, 4), "\n")
+ }
>
> # Data input
> p_hat <- 0.25
> n <- 200
> alpha <- 0.10
```

```
>
> # Menjalankan fungsi
> hitung_interval_konfidensi(p_hat, n, alpha)
```

```
Interval Konfidensi 90 %
Batas bawah = 0.1996
Batas atas  = 0.3004
> |
```

R:

| No | Input p_hat | Input n | Input alpha | Hasil yang Diharapkan                       | Hasil Program                               | Status   |
|----|-------------|---------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 1  | 0,6         | 100     | 0,05        | Batas bawah = 0.504<br>Batas atas = 0.696   | Batas bawah = 0.504<br>Batas atas = 0.696   | Berhasil |
| 2  | 0,5         | 100     | 0,05        | Batas bawah = 0.402<br>Batas atas = 0.598   | Batas bawah = 0.402<br>Batas atas = 0.598   | Berhasil |
| 3  | 0,25        | 200     | 0,10        | Batas bawah = 0.1996<br>Batas atas = 0.3004 | Batas bawah = 0.1996<br>Batas atas = 0.3004 | Berhasil |

```
[2] 15 d
import math

def hitung_interval_konfidensi(p_hat: float, n: int, alpha: float) -> None:
    """
    Menghitung interval konfidensi (1 - alpha) untuk proporsi populasi p.

    Rumus:
    p_hat - z * sqrt(p_hat*(1-p_hat)/n) < p < p_hat + z * sqrt(p_hat*(1-p_hat)/n)

    Parameter:
    p_hat (float) : proporsi sampel (0 <= p_hat <= 1)
    n (int) : ukuran sampel
    alpha (float) : tingkat signifikansi (0.05 atau 0.10)
    """

    # Validasi proporsi
    if p_hat < 0 or p_hat > 1:
        print("Error: Proporsi sampel harus bernilai antara 0 dan 1.")
        return
```

```
[2] 15 d
# Percabangan nilai z berdasarkan alpha
if alpha == 0.10:
    z = 1.645
elif alpha == 0.05:
    z = 1.96
else:
    print("Error: Nilai alpha harus 10% (0.10) atau 5% (0.05).")
    return

# Operasi matematika
galat = z * math.sqrt((p_hat * (1 - p_hat)) / n)
batas_bawah = p_hat - galat
batas_atas = p_hat + galat

# Output hasil
tingkat_kepercayaan = int((1 - alpha) * 100)
print(f"\nHasil Interval Konfidensi {tingkat_kepercayaan}%:")
print(f"  p_hat (proporsi sampel) : {p_hat}")
print(f"  n (ukuran sampel)       : {n}")
print(f"  z (alpha={alpha})       : {z}")
print(f"  Galat                   : {galat:.4f}")
print(f"  Interval Konfidensi     : {batas_bawah:.4f} < p < {batas_atas:.4f}")
```

```
[2] 15 d
# --- Program Utama ---
p_hat = float(input("Masukkan proporsi sampel (p_hat): "))
n = int(input("Masukkan ukuran sampel (n) : "))
alpha = float(input("Masukkan alpha (0.05 atau 0.10) : "))

hitung_interval_konfidensi(p_hat, n, alpha)

...
Masukkan proporsi sampel (p_hat): 0.6
Masukkan ukuran sampel (n) : 100
Masukkan alpha (0.05 atau 0.10) : 0.05

Hasil Interval Konfidensi 95%:
p_hat (proporsi sampel) : 0.6
n (ukuran sampel) : 100
z (alpha=0.05) : 1.96
Galat : 0.0960
Interval Konfidensi : 0.5040 < p < 0.6960
```

```
[2] 15 d
import math

def hitung_interval_konfidensi(p_hat: float, n: int, alpha: float) -> None:
    """
    Menghitung interval konfidensi (1 - alpha) untuk proporsi populasi p.

    Rumus:
    p_hat - z * sqrt(p_hat*(1-p_hat)/n) < p < p_hat + z * sqrt(p_hat*(1-p_hat)/n)

    Parameter:
    p_hat (float) : proporsi sampel (0 <= p_hat <= 1)
    n (int) : ukuran sampel
    alpha (float) : tingkat signifikansi (0.05 atau 0.10)
    """

    # Validasi proporsi
    if p_hat < 0 or p_hat > 1:
        print("Error: Proporsi sampel harus bernilai antara 0 dan 1.")
        return
```

```
[2] 15 d
# Percabangan nilai z berdasarkan alpha
if alpha == 0.10:
    z = 1.645
elif alpha == 0.05:
    z = 1.96
else:
    print("Error: Nilai alpha harus 10% (0.10) atau 5% (0.05).")
    return

# Operasi matematika
galat = z * math.sqrt((p_hat * (1 - p_hat)) / n)
batas_bawah = p_hat - galat
batas_atas = p_hat + galat

# Output hasil
tingkat_kepercayaan = int((1 - alpha) * 100)
print(f"\nHasil Interval Konfidensi {tingkat_kepercayaan}%:")
print(f" p_hat (proporsi sampel) : {p_hat}")
print(f" n (ukuran sampel) : {n}")
print(f" z (alpha={alpha}) : {z}")
print(f" Galat : {galat:.4f}")
print(f" Interval Konfidensi : {batas_bawah:.4f} < p < {batas_atas:.4f}")
```

```
[3] 12 d
# --- Program Utama ---
p_hat = float(input("Masukkan proporsi sampel (p_hat): "))
n = int(input("Masukkan ukuran sampel (n) : "))
alpha = float(input("Masukkan alpha (0.05 atau 0.10) : "))

hitung_interval_konfidensi(p_hat, n, alpha)

... Masukkan proporsi sampel (p_hat): 0.5
Masukkan ukuran sampel (n) : 100
Masukkan alpha (0.05 atau 0.10) : 0.05

Hasil Interval Konfidensi 95%:
p_hat (proporsi sampel) : 0.5
n (ukuran sampel) : 100
z (alpha=0.05) : 1.96
Galat : 0.0980
Interval Konfidensi : 0.4020 < p < 0.5980
```

```
[2] 15 d
import math

def hitung_interval_konfidensi(p_hat: float, n: int, alpha: float) -> None:
    """
    Menghitung interval konfidensi (1 - alpha) untuk proporsi populasi p.

    Rumus:
    p_hat - z * sqrt(p_hat*(1-p_hat)/n) < p < p_hat + z * sqrt(p_hat*(1-p_hat)/n)

    Parameter:
    p_hat (float) : proporsi sampel (0 <= p_hat <= 1)
    n (int) : ukuran sampel
    alpha (float) : tingkat signifikansi (0.05 atau 0.10)
    """

    # Validasi proporsi
    if p_hat < 0 or p_hat > 1:
        print("Error: Proporsi sampel harus bernilai antara 0 dan 1.")
        return
```

```

[2] 15 d
# Percabangan nilai z berdasarkan alpha
if alpha == 0.10:
    z = 1.645
elif alpha == 0.05:
    z = 1.96
else:
    print("Error: Nilai alpha harus 10% (0.10) atau 5% (0.05).")
    return

# Operasi matematika
galat = z * math.sqrt((p_hat * (1 - p_hat)) / n)
batas_bawah = p_hat - galat
batas_atas = p_hat + galat

# Output hasil
tingkat_kepercayaan = int((1 - alpha) * 100)
print(f"\nHasil Interval Konfidensi {tingkat_kepercayaan}%:")
print(f"  p_hat (proporsi sampel) : {p_hat}")
print(f"  n (ukuran sampel)       : {n}")
print(f"  z (alpha={alpha})       : {z}")
print(f"  Galat                    : {galat:.4f}")
print(f"  Interval Konfidensi     : {batas_bawah:.4f} < p < {batas_atas:.4f}")

```

```

[4] 9 d
# --- Program Utama ---
p_hat = float(input("Masukkan proporsi sampel (p_hat): "))
n = int(input("Masukkan ukuran sampel (n) : "))
alpha = float(input("Masukkan alpha (0.05 atau 0.10) : "))

hitung_interval_konfidensi(p_hat, n, alpha)

***
Masukkan proporsi sampel (p_hat): 0.25
Masukkan ukuran sampel (n) : 200
Masukkan alpha (0.05 atau 0.10) : 0.10

Hasil Interval Konfidensi 90%:
p_hat (proporsi sampel) : 0.25
n (ukuran sampel)       : 200
z (alpha=0.1)          : 1.645
Galat                   : 0.0504
Interval Konfidensi     : 0.1996 < p < 0.3004

```